Lecture 10: Python Basics (Chapter 6)

교재 Ch. 6.5, 6.6

유준수 (Joon Soo Yoo, Ph.D.)

2026년 3월 26일

방산첨단보안연구실 (DAS Lab)
전북대학교 첨단방위산업학과

6.5 Return Values

함수의 결과물을 변수에 담기 (반환값)

Return: 함수의 최종 응답

함수가 실행을 마치고 자신을 호출한 곳으로 결과를 전달하는 명령입니다.

- **반환(Return):** 결과값을 가지고 호출 지점으로 돌아감.
- **종료:** `return` 문을 만나는 즉시 함수의 실행은 끝납니다.

print() vs return 의 차이

[print] 화면에 "보여만" 줄 뿐, 그 값을 변수에 저장할 수는 없음.

[return] 값을 "전달"하므로, 다른 계산에 재사용하거나 변수에 담을 수 있음.

None: 아무것도 돌려주지 않을 때

`return` 문이 없거나 값 없이 `return`만 쓰면 파이썬은 자동으로 `None`을 반환합니다.

다중 Return 문 (Multiple Return)

조건문에 따라 서로 다른 값을 반환해야 할 때 여러 개의 `return`을 사용할 수 있습니다.

안전한 연비 계산기 (calc_mpg)

```
def calc_mpg(miles, gallons):
    if gallons > 0:
        return miles / gallons   # 정상 계산 시 반환
    else:
        print("Error: Zero gallons")
        return -1   # 오류 발생 시 특수값 반환
```

- **보안 팁:** 오류 상황에서 `-1`이나 `False`를 반환하여 프로그램이 멈추지 않게 방어적으로 코딩하는 습관이 중요합니다.

함수를 값으로 활용하기 (Function Composition)

함수의 반환값은 그 자체로 하나의 **값**이므로, 다른 함수의 인자로 넣거나 수식에 섞어 쓸 수 있습니다.

함수 합성 예시

```
def sq(n): return n * n
def offset(n): return n - 2
 val = sq(offset(5))   # offset(5)는 3을 반환 -> sq(3) 실행

print(val)   # 결과: 9
```

예시 1: 생존 일수 계산기 (Estimated Days Alive)

Mission: 나이를 입력받아 살아온 일수를 반환하는 함수를 만드세요.

1. `days_alive(age)` 함수를 작성합니다.
2. 공식: $age \times 365$
3. 메인 프로그램에서 사용자 나이를 입력받아 위 함수를 호출하고 결과를 출력하세요.

출력 예시

```
Input: 21 → You have been alive about 7670 days.
```

6.6 Keyword Arguments

인자 전달의 유연성과 기본값 설정

위치 인자 vs 키워드 인자

함수를 호출할 때 값을 전달하는 방식은 두 가지가 있습니다.

1. 위치 인자 (Positional)
순서에 따라 매개변수에 할당됨.

```
greeting("Hi", "User", 3)
```

→ **순서가 중요!**

2. 키워드 인자 (Keyword)
이름을 지정하여 값을 할당함.

```
greeting(count=3, msg="Hi",
name="User")
```

→ **순서 상관 없음!**

팁: 위치 인자가 무조건 먼저!

위치 인자와 키워드 인자를 섞어 쓸 때는, **위치 인자가 반드시 앞에** 와야 합니다.

`greeting("Hi", count=3, name="User")` **(O)**

`greeting(count=3, "Hi", "User")` **(X - Error)**

예시: 위치 인자와 키워드 인자 섞기

함수 정의 (Greeting)

```
def greeting(msg, name, count):
    for _ in range(count):
        print(f"{msg}, {name}!")
```

올바른 호출 방법 (Correct Usage)

- **위치 전용:** `greeting("안녕", "철수", 1)` **(OK)**
- **키워드 전용:** `greeting(count=1, name="영희", msg="반가워")` **(OK)**
- **혼합 사용:** `greeting("반가워", count=2, name="민수")` **(OK)**

SyntaxError 주의! (Bad Case)

```
greeting(count=2, "반가워", "민수")
# 에러: positional argument follows keyword argument
```

(Error!)

매개변수 기본값 (Default Values)

인자가 전달되지 않았을 때 사용할 '기본값'을 미리 정해둘 수 있습니다.

기본값이 있는 함수 정의

```
def greeting(msg, name="Friend", count=1):
    for i in range(count):
        print(msg, name)
```

- `greeting("Hello")` → "Hello Friend" 출력 (기본값 사용)
- `greeting("Hi", name="Gina")` → "Hi Gina" 출력

주의: 가변 객체(Mutable)는 기본값으로 금지!

리스트(`[]`)나 딕셔너리 같은 가변 객체를 기본값으로 쓰면 예기치 못한 버그가 생깁니다. 항상 `None`이나 불변 객체를 사용하세요.

PEP 8 스타일 가이드: 띄어쓰기

파이썬 공식 스타일 가이드(PEP 8)는 키워드 인자나 기본값을 지정할 때 **등호(=) 주변에 공백을 두지 않을 것**을 권장합니다.

올바른 표기법

Good (권장)	Bad (비권장)
`donate(amount=10)`	`donate(amount = 10)`
`def func(n=5):`	`def func(n = 5):`

"작은 습관이 가독성 좋은 코드를 만듭니다."

예시 2: 스트리머 후원 시스템 (Stream Donations)

Mission: 후원 금액, 이름, 메시지를 처리하는 함수를 만드세요.

1. `donate()` 함수를 정의합니다.
2. 매개변수와 기본값: `amount=5`, `name="Anonymous"`, `msg=""`
3. 출력 형식: "[이름] donated [금액] credits: [메시지]"
4. **실습:** 위치 인자와 키워드 인자를 각각 사용하여 호출해 보세요.

호출 예시

```
donate(10, msg="gg")
```

→ `Anonymous donated 10 credits: gg`

Any Questions?